

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Customer 360 Lifecycle Dashboard

Analytics & Reporting Initiative

Version	v1.0
Prepared by	Data Analytics Team
Date	December 2025
Status	Draft — For Review
Classification	Internal Use Only

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
1. Tổng Quan Dự Án	3
1.1 Bối Cảnh & Động Lực	3
1.2 Mục Tiêu Dự Án	3
2. Phạm Vi Dự Án	4
2.1 Trong Phạm Vi (In-Scope)	4
2.2 Ngoài Phạm Vi (Out-of-Scope)	4
3. Các Bên Liên Quan (Stakeholders).....	6
3.1 Người Yêu Cầu (Requestors).....	6
3.2 Người Sử Dụng Báo Cáo (End Users)	6
3.3 Phân Công Thực Hiện.....	6
4. Yêu Cầu Kinh Doanh	7
5. Yêu Cầu Dữ Liệu & Báo Cáo	10
5.1 Kiến Trúc Dữ Liệu Tổng Thể	10
5.2 Nguyên Tắc Thiết Kế Mart Tables	10
5.3 Chi Tiết Từng Page	11

1. Tổng Quan Dự Án

1.1 Bối Cảnh & Động Lực

Ứng dụng đang ở năm đầu tiên hoạt động (2025), giai đoạn xây dựng nền tảng người dùng và kiểm chứng product-market fit. Trong giai đoạn này, team cần có khả năng quan sát toàn bộ vòng đời khách hàng một cách liên tục - từ thời điểm họ biết đến sản phẩm cho đến khi họ trả tiền, sử dụng, hoặc rời đi. Thiếu visibility vào các giai đoạn này dẫn đến việc ra quyết định theo cảm tính thay vì dựa trên dữ liệu, đặc biệt nguy hiểm khi nguồn lực còn hạn chế.

Hiện tại, dữ liệu về người dùng, subscription, giao dịch, hành vi sản phẩm và hỗ trợ khách hàng đang được thu thập nhưng chưa được tổng hợp thành một góc nhìn thống nhất. Mỗi bộ phận đang phân tích dữ liệu riêng lẻ, dẫn đến tình trạng thiếu nhất quán và mất thời gian khi cần ra quyết định nhanh.

1.2 Mục Tiêu Dự Án

Dự án nhằm xây dựng một hệ thống dashboard 5 trang phủ toàn bộ customer journey, với mục tiêu cụ thể:

- Cung cấp cho team một nguồn thực duy nhất (single source of truth) về hiệu suất kinh doanh và hành vi người dùng.
- Rút ngắn thời gian từ câu hỏi kinh doanh đến insight - từ vài ngày xuống còn vài phút.
- Phát hiện sớm các vấn đề trong từng giai đoạn: acquisition yếu, engagement thấp, revenue rủi ro, churn cao, support kém.
- Hỗ trợ ra quyết định ưu tiên roadmap, phân bổ ngân sách marketing, và cải thiện trải nghiệm người dùng dựa trên bằng chứng dữ liệu.

2. Phạm Vi Dự Án

2.1 Trong Phạm Vi (In-Scope)

Dữ liệu sẽ phân tích

Bảng / Source	Nội dung phân tích
dim_user	Thông tin đăng ký người dùng: họ tên, email, giới tính, quốc gia, lead_source, signup_date
dim_subscription (SCD2)	Lịch sử subscription: plan_name, billing_cycle, status, thời gian hiệu lực, churn_reason
dim_date	Dimension thời gian: năm, quý, tháng, tuần, ngày trong tuần, is_weekend
fact_transaction	Giao dịch tài chính: transaction_type, price, quantity, discount, total_amount, status, payment_method, failure_code, refund
fact_product_usage	Hành vi sử dụng sản phẩm: feature_name, session_id, session_duration, device, browser, os
fact_support	Ticket hỗ trợ: ticket_type, priority, status, channel, first_reply_time, full_resolution_time, satisfaction_rating

Phạm vi thời gian

- Toàn bộ năm 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025): năm đầu tiên ứng dụng hoạt động.
- Dashboard sẽ hỗ trợ lọc theo khoảng thời gian linh hoạt (date range picker) trong từng page.
- Dữ liệu được làm mới theo lịch (batch) - không phải real-time streaming.

Phạm vi địa lý & phân khúc

- Thị trường: Việt Nam (VN) — toàn bộ users trong dataset đều thuộc thị trường này.
- Phân khúc: B2C, người dùng cá nhân, 4 gói subscription: Basic (\$4.99/tháng), Standard (\$9.99/tháng), Premium (\$14.99/tháng), Ultimate (\$19.99/tháng).
- Billing cycle: Monthly và Annual (Annual có discount 20-50%).

2.2 Ngoài Phạm Vi (Out-of-Scope)

Hạng mục	Lý do loại trừ
Phân tích B2B / Enterprise	Dataset không có dữ liệu công ty, không có company_size hay industry
Real-time / streaming dashboard	Dataset là batch snapshot 2025, không hỗ trợ cập nhật real-time
Predictive analytics / ML model	Dự án tập trung vào descriptive analytics; churn prediction nằm ngoài phạm vi hiện tại
Anonymous traffic analysis	Dữ liệu product_usage của anonymous users không được join với dim_user do thiếu user_sk

A/B Testing analysis	Không có dữ liệu experiment variants trong dataset
Revenue forecasting	Không có đủ lịch sử nhiều năm để xây dựng mô hình dự báo đáng tin cậy
NPS Score tracking	fact_support chỉ có CSAT (satisfaction_rating), không có NPS survey data riêng

3. Các Bên Liên Quan (Stakeholders)

3.1 Người Yêu Cầu (Requestors)

Vai trò	Nhu cầu chính
Head of Product	Yêu cầu dashboard tổng thể; quyết định ưu tiên feature roadmap dựa trên engagement data và churn reasons.
Head of Growth	Cần insight về acquisition channel, activation rate, và conversion từ free sang paid.
Finance / Business Owner	Theo dõi MRR, ARPU, refund rate, và tình trạng tài chính tổng thể.

3.2 Người Sử Dụng Báo Cáo (End Users)

Người dùng	Pages liên quan	Tần suất dùng	Mục đích sử dụng chính
Product Manager	Page 2 (Engagement), Page 4 (Retention)	Hàng tuần	Nhận diện feature nào đang được dùng nhiều; phát hiện sớm dấu hiệu churn trước khi subscription hết hạn.
Growth / Marketing	Page 1 (Acquisition)	Hàng tuần	Đánh giá hiệu quả từng kênh marketing; tối ưu chi phí acquisition.
Finance	Page 3 (Revenue)	Hàng tháng	Theo dõi MRR, tỷ lệ payment failure, và refund.
Customer Success	Page 4 (Retention), Page 5 (Support)	Hàng ngày	Theo dõi ticket volume, CSAT, và danh sách users at-risk.
Data Analyst (DA)	Tất cả pages	Liên tục	Maintain, debug, và phát triển thêm các mart tables; trả lời ad-hoc questions.

3.3 Phân Công Thực Hiện

Vai trò	Trách nhiệm
Data Analyst	Thiết kế và implement mart tables; xây dựng và maintain dashboard; document logic tính toán.
Data Engineer	Đảm bảo pipeline chạy ổn định; schedule refresh mart tables; monitor data quality.
Product Owner	Review và sign-off BRD; validate kết quả với business context; ưu tiên backlog thay đổi.

4. Yêu Cầu Kinh Doanh

Mỗi page của dashboard được thiết kế để trả lời một câu hỏi kinh doanh cốt lõi. Dưới đây là mô tả chi tiết các vấn đề cần giải quyết và câu hỏi cần được trả lời bằng dữ liệu trong năm đầu hoạt động của ứng dụng.

BR-01 | Page 1: Acquisition & Onboarding

Vấn đề cần giải quyết

Trong giai đoạn đầu, việc thu hút đúng người dùng từ đúng kênh là yếu tố sống còn. Nếu không đo lường được kênh nào đang hoạt động hiệu quả, team sẽ tiếp tục đầu tư vào các kênh kém hiệu quả. Ngoài ra, ngay cả khi thu hút được người dùng, nếu họ không thực sự bắt đầu sử dụng sản phẩm trong vài ngày đầu (activation), toàn bộ effort marketing đều lãng phí.

Câu hỏi cần trả lời

- Kênh nào đang mang lại nhiều user nhất? Kênh nào có activation rate cao nhất?
- Xu hướng tăng trưởng user có đang tốt không? Tháng nào có spike hay drop bất thường?
- Bao nhiêu % user đã thực sự bắt đầu dùng sản phẩm sau khi đăng ký?
- User mất bao lâu để thực hiện hành động đầu tiên? Có nhiều user bị "mắc kẹt" sau đăng ký không?
- Phân bố theo giới tính của user base hiện tại là gì?

BR-02 | Page 2: Product Engagement

Vấn đề cần giải quyết

Một app trong năm đầu cần xác định "core loop" của mình - tức là feature nào đang thực sự tạo ra giá trị và được users quay lại sử dụng. Không có insight về engagement, team product có thể đầu tư roadmap sai hướng, build những tính năng không ai dùng trong khi bỏ qua những tính năng cần cải thiện. Ngoài ra, việc hiểu users active vào thời điểm nào và dùng thiết bị gì giúp tối ưu hóa trải nghiệm sản phẩm.

Câu hỏi cần trả lời

- DAU/WAU/MAU đang ở mức nào? Stickiness (DAU/MAU) có đang tăng hay giảm?
- Feature nào được dùng nhiều nhất? Feature premium nào đang ít được dùng - cần promote hay cần cải thiện?
- Tần suất sử dụng lại của mỗi feature trong tháng là bao nhiêu? Feature nào mà users chỉ dùng 1 lần, thời gian sử dụng trung bình là bao nhiêu?
- Session duration trung bình là bao nhiêu? Users có đang dùng app đủ sâu không?

BR-03 | Page 3: Revenue Health**Vấn đề cần giải quyết**

Với một SaaS B2C, subscription revenue là chỉ số sống còn. Team cần biết không chỉ tổng doanh thu mà còn cấu trúc của nó: revenue đến từ plan nào, billing cycle nào, và có bao nhiêu revenue đang bị mất do payment failure hay refund. Đặc biệt với app năm đầu, involuntary churn (user muốn trả tiền nhưng thanh toán thất bại) thường bị bỏ qua nhưng lại có thể chiếm 20-30% tổng churn.

Câu hỏi cần trả lời

- MRR hiện tại là bao nhiêu? Xu hướng tháng qua như thế nào?
- Revenue đang đến từ plan nào là chủ yếu? ARPU trung bình của mỗi plan là bao nhiêu?
- Tỷ lệ payment failure là bao nhiêu? Lý do nào gây failure nhiều nhất?
- Tỷ lệ refund là bao nhiêu?
- Tỷ lệ người dùng chọn Annual vs Monthly là bao nhiêu? Annual billing đang tăng hay giảm?

BR-04 | Page 4: Retention & Churn**Vấn đề cần giải quyết**

Retention là thước đo quan trọng nhất của product-market fit. Nếu users rời đi nhanh sau khi đăng ký, đó là tín hiệu mạnh rằng sản phẩm chưa tạo ra đủ giá trị. Với app năm đầu, việc phân tích cohort retention theo tháng cho phép team nhìn thấy liệu sản phẩm đang cải thiện theo thời gian hay không. Ngoài ra, việc hiểu lý do churn giúp ưu tiên đúng vấn đề cần fix.

Câu hỏi cần trả lời

- Cohort nào có retention rate tốt nhất/kém nhất? Sản phẩm có đang cải thiện qua các cohort không?
- Monthly churn rate đang ở mức nào và có xu hướng như thế nào?
- Plan nào có churn rate cao nhất? Billing cycle nào retain tốt hơn?
- Lý do chính khiến users hủy subscription là gì? "Too expensive", "Found alternative" hay vấn đề kỹ thuật?
- Users trung bình gắn bó bao lâu trước khi churn?

BR-05 | Page 5: Customer Support Health**Vấn đề cần giải quyết**

Với B2C app năm đầu, support quality ảnh hưởng trực tiếp đến retention và word-of-mouth. Các support ticket không chỉ là vấn đề cần giải quyết — chúng còn là nguồn insight quý giá về product gaps. Việc theo dõi ticket volume, loại ticket, và tốc độ giải quyết giúp team phát hiện bugs nghiêm trọng sớm và ưu tiên cải thiện đúng chỗ. CSAT score là chỉ số lagging indicator quan trọng — giảm CSAT thường đến trước churn 1-2 tháng.

Câu hỏi cần trả lời

- Ticket volume đang tăng hay giảm? Có spike bất thường không (trùng với release hay incident)?
- Loại ticket nào chiếm nhiều nhất? "Billing Issues" hay "Feature Usage Help" hay "Performance".
- CSAT trung bình là bao nhiêu? Số lượng đánh giá theo từng mức độ là bao nhiêu?
- Thời gian phản hồi đầu tiên (first reply time) và thời gian giải quyết đầy đủ có đang trong ngưỡng chấp nhận không?
- Kênh nào (Web/Email/Chat/Social) có resolution time tốt nhất?

5. Yêu Cầu Dữ Liệu & Báo Cáo

5.1 Kiến Trúc Dữ Liệu Tổng Thể

Dashboard được xây dựng trên mô hình Kimball Star Schema với các bảng Fact và Dimension đã sẵn có. Để tối ưu hiệu năng, mỗi page của dashboard sẽ được phục vụ bởi một bảng mart pre-aggregated riêng, được tính toán trước theo các dimensions phổ biến nhất.

Layer	Bảng	Mô tả
Source (Raw)	users, subscriptions, transactions, support_tickets, product_usage	Dữ liệu gốc từ ứng dụng
Staging	stg_user, stg_transaction, stg_support_ticket	Làm sạch, standardize, dedup
Intermediate	int_subscription_fillna, int_product_usage_fillna	Xử lý null, business logic
Dimension	dim_user, dim_subscription, dim_date	Slowly Changing Dimension Type 2
Fact	fact_transaction, fact_product_usage, fact_support	Grain-level event records
Mart	mart_acquisition, mart_engagement, mart_revenue, mart_retention, mart_support	Pre-aggregated cho dashboard

5.2 Nguyên Tắc Thiết Kế Mart Tables

- Mỗi dòng trong mart phải độc lập với các dòng khác — không cumulative, không running total.
- Chỉ tính các cột thành phần (SUM, COUNT, MIN, MAX) — không tính sẵn tỷ lệ (rate, %) hay trung bình (average) vì chúng sẽ sai khi apply filter trong BI tool.
- Ratio và average sẽ được tính trực tiếp trong BI: ví dụ Activation Rate = $\text{SUM(activated_users)} / \text{SUM(new_signups)}$.
- Grain của mỗi mart được xác định theo tập hợp dimension filters của page tương ứng.

5.3 Chi Tiết Từng Page

PAGE 1 — Acquisition & Onboarding

Câu hỏi cốt lõi

"Chúng ta đang thu hút ai, từ đâu, và họ có thực sự bắt đầu dùng sản phẩm không?"

Mart Table: mart_acquisition

Grain: 1 dòng = 1 ngày x lead_source x gender x activated_bucket

Nguồn: dim_user JOIN dim_date JOIN fact_product_usage

Cột	Kiểu	Mô tả & Logic
signup_date	DATE	Ngày đăng ký
lead_source	VARCHAR	Kênh dẫn đến đăng ký (Organic, Paid, Referral, Social...)
gender	VARCHAR	Giới tính người dùng (Male / Female / Other)
activated_bucket	VARCHAR	Phân loại activated day: 'Day 0', 'Day 1-3', 'Day 4-7', 'After Day 7', 'Never Activated'. Activated = có sử dụng ít nhất 1 event trong 7 ngày sau signup.
sum_new_signups	INT	COUNT(DISTINCT user_id)
sum_activated_users	INT	Users có is_activated = 1 (first action ≤ 7 ngày)
sum_days_to_first_action	FLOAT	Tổng số ngày chờ từ signup đến first action (chỉ tính users đã có action)
count_users_with_first_action	INT	Số users đã có ít nhất 1 event (bất kỳ lúc nào)

Page Filters: Date Range (signup_date), Lead Source, Gender

KPIs & Charts

Loại	Tên	Công thức (trong BI)	Ý nghĩa & Hành động
KPI	New Signups	SUM(sum_new_signups)	Tổng user mới đăng ký trong kỳ.

KPI	Activation Rate	$\text{SUM}(\text{sum_activated_users}) / \text{SUM}(\text{sum_new_signups})$	Tỷ lệ user thực sự bắt đầu dùng app trong 7 ngày đầu. Benchmark >50%.
KPI	Avg Time to First Action	$\text{SUM}(\text{sum_days_to_first_action}) / \text{SUM}(\text{count_users_with_first_action})$	Số ngày trung bình từ signup đến lần đầu dùng app.
KPI	Top Lead Source	lead_source với MAX(New Signups)	Kênh hiệu quả nhất.
Chart	Line Chart	signup_date (group by month) + $\text{SUM}(\text{sum_new_signups})$	Xu hướng tăng trưởng.
Chart	Bar Chart	lead_source + $\text{SUM}(\text{sum_new_signups})$	Xếp hạng kênh acquisition.
Chart	Bar Chart	activated_bucket + $\text{SUM}(\text{sum_new_signups})$	Phân phối thời gian đến activation.
Chart	Bar Chart	gender + $\text{SUM}(\text{sum_new_signups})$	Phân bổ giới tính.

PAGE 2 — Product Engagement

Câu hỏi cốt lõi

"Users đang dùng sản phẩm như thế nào? Feature nào là core loop? App có đủ sticky không?"

Mart Table: mart_engagement

Grain: 1 dòng = 1 user_sk x 1 event_date x 1 feature_name

Nguồn: fact_product_usage + dim_date

Cột	Kiểu	Mô tả & Logic
user_sk	VARCHAR	ID duy nhất user
event_date	DATE	Ngày xảy ra event
feature_name	VARCHAR	Tên feature được sử dụng
total_events	INT	COUNT(event_id)
distinct_sessions	INT	COUNT(DISTINCT session_id)
sum_session_duration	FLOAT	SUM(session_duration) (giây)

Page Filters: Date Range (event_date)

KPIs & Charts

Loại	Tên	Công thức (trong BI)	Ý nghĩa & Hành động
KPI	DAU	COUNT(DISTINCT user_sk) trong ngày	Users active trong ngày.
KPI	MAU	COUNT(DISTINCT user_sk) trong tháng	Users active trong tháng.
KPI	Stickiness	DAU / MAU	Tỷ lệ quay lại hàng ngày. >20% tốt.

KPI	Avg Session Duration	SUM(sum_session_duration) / SUM(distinct_sessions)	Độ sâu mỗi phiên.
KPI	Avg Events per Session	SUM(total_events) / SUM(distinct_sessions)	Số tương tác trung bình mỗi phiên.
Chart	Line Chart	event_date (group by day/week/month) + DAU/WAU/MAU	Theo dõi momentum.
Chart	Bar Chart	feature_name + SUM(total_events)	Top features được dùng nhiều.
Chart	Bar Chart	feature_name + (COUNT(DISTINCT user_sk) / MAU)	Feature adoption rate.
Chart	Bar Chart	feature_name + (COUNT(DISTINCT event_date) / days_in_month)	Feature retention (số ngày dùng/tháng).
Chart	Bar Chart	feature_name + Avg Session Duration	Feature nào giữ chân user lâu nhất.

PAGE 3 — Revenue Health

Câu hỏi cốt lõi

"Business có đang khỏe mạnh về tài chính không? Revenue đến từ đâu và đang bị rủi ro ở đâu?"

Mart Table: mart_revenue

Grain: 1 dòng = 1 tháng x plan_name x billing_cycle x transaction_type x payment_method x failure_code

Nguồn: fact_transaction + dim_subscription + dim_date

Cột	Kiểu	Mô tả & Logic
transaction_month	INT	Tháng giao dịch
plan_name	VARCHAR	Basic / Standard / Premium / Ultimate
billing_cycle	VARCHAR	Monthly / Annual
transaction_type	VARCHAR	subscription_payment_new / upgrade / downgrade / renewal / cancellation
payment_method	VARCHAR	credit_card, debit_card, paypal, apple_pay, google_pay, bank_transfer
failure_code	VARCHAR	Mã lỗi (nếu có)
transaction_count	INT	COUNT(DISTINCT transaction_id)
paying_users	INT	COUNT(DISTINCT user_sk)
new_mrr	FLOAT	SUM(price*(1-discount)) WHERE transaction_type='subscription_payment_new' AND status='Succeeded'
expansion_mrr	FLOAT	SUM(price-old_price) WHERE transaction_type='upgrade' AND status='Succeeded'
renewal_mrr	FLOAT	SUM(price*(1-discount)) WHERE transaction_type='subscription_payment_renewal' AND status='Succeeded'
cancellation_mrr	FLOAT	SUM(price*(1-discount)) WHERE transaction_type='subscription_cancellation' AND status='Succeeded'
contraction_mrr	FLOAT	SUM(old_price-price) WHERE transaction_type='downgrade' AND status='Succeeded'

total_refund_amount	FLOAT	SUM(refund_amount) WHERE refunded=true
refund_count	INT	COUNT(transaction_id) WHERE refunded=true
success_count	INT	COUNT WHERE status='Succeeded'
failed_count	INT	COUNT WHERE status='Failed'

Page Filters: Date Range (transaction_month), Plan Name, Billing Cycle, Payment Method

KPIs & Charts

Loại	Tên	Công thức (trong BI)	Ý nghĩa & Hành động
KPI	MRR	SUM(new_mrr + renewal_mrr + expansion_mrr)	Monthly Recurring Revenue.
KPI	ARPU	MRR / SUM(paying_users)	Doanh thu trung bình mỗi user.
KPI	Payment Failure Rate	SUM(failed_count) / SUM(transaction_count)	Tỷ lệ thanh toán thất bại. >8% báo động.
KPI	Refund Rate	SUM(refund_count) / SUM(transaction_count)	Tỷ lệ hoàn tiền. >2% bất thường.
KPI	Top Plan	plan_name với MAX(MRR)	Plan đóng góp nhiều nhất.
Chart	Line Chart	transaction_month + SUM(new_mrr), SUM(expansion_mrr), SUM(cancellation_mrr)+SUM(contraction_mrr)	Phân tách MRR theo thành phần.
Chart	Donut	plan_name + SUM(new_mrr + renewal_mrr + expansion_mrr)	Cơ cấu MRR theo plan.
Chart	Bar Chart	payment_method + SUM(transaction_count) + (SUM(failed_count)/SUM(transaction_count))	Phân phối và failure rate theo phương thức.
Chart	Table	failure_code + SUM(transaction_count)	Chi tiết lỗi thanh toán.
Chart	Line Chart	transaction_month + SUM(CASE WHEN billing_cycle='Annual' THEN paying_users ELSE 0 END) / SUM(paying_users)	Tỷ lệ user Annual theo thời gian.

PAGE 4 — Retention & Churn

Câu hỏi cốt lõi

"Ai đang rời đi? Tại sao? Sản phẩm có đang cải thiện retention theo thời gian không?"

Mart Table: mart_retention

Grain: 1 dòng = cohort_month x months_since_signup x plan_name x billing_cycle

Nguồn: dim_subscription (SCD2) + fact_transaction

Cột	Kiểu	Mô tả & Logic
cohort_month	DATE	Tháng đăng ký (date_trunc('month', valid_from))
months_since_start	INT	Số tháng kể từ khi đăng ký
plan_name	VARCHAR	Basic / Standard / Premium / Ultimate
billing_cycle	VARCHAR	Monthly / Annual
churn_reason	VARCHAR	Lý do hủy subscription (nếu có)
cohort_size	INT	Số subscription còn active tại thời điểm bắt đầu cohort
churned_users	INT	Số subscription bị hủy trong tháng đó
new_mrr	FLOAT	MRR từ new subscriptions trong tháng
expansion_mrr	FLOAT	MRR từ upgrades
renewal_mrr	FLOAT	MRR từ renewals
cancellation_mrr	FLOAT	MRR bị mất do cancellations
contraction_mrr	FLOAT	MRR bị giảm do downgrades

Page Filters: Cohort Month, Plan Name, Billing Cycle

KPIs & Charts

Loại	Tên	Công thức (trong BI)	Ý nghĩa & Hành động
------	-----	----------------------	---------------------

KPI	Churn Rate (users)	$\text{SUM(churned_users)} / \text{SUM(cohort_size)}$ (months_since_start=1)	Tỷ lệ user hủy mỗi tháng.
KPI	Churn Rate (revenue)	$\text{SUM(cancellation_mrr} + \text{contraction_mrr)} /$ $\text{SUM(new_mrr} + \text{expansion_mrr} + \text{renewal_mrr)}$ (months_since_start=1)	Tỷ lệ MRR mất đi.
KPI	Avg Subscription Lifespan	1 / Churn Rate (users)	Số tháng trung bình user gắn bó.
KPI	Retention Rate Month 1	$\text{SUM(cohort_size - churned_users)} /$ SUM(cohort_size) (months_since_start=1)	Tỷ lệ user còn active sau tháng đầu.
Chart	Heatmap	cohort_month (rows) × months_since_start (cols) + ($\text{SUM(cohort_size - churned_users)} /$ SUM(cohort_size))	Cohort retention heatmap.
Chart	Line Chart	cohort_month + ($\text{SUM(churned_users)} /$ SUM(cohort_size))	Xu hướng churn rate theo thời gian.
Chart	Bar Chart	plan_name + ($\text{SUM(churned_users)} /$ SUM(cohort_size))	Churn rate theo plan.
Chart	Bar Chart	billing_cycle + ($\text{SUM(churned_users)} /$ SUM(cohort_size))	Churn rate theo billing cycle.
Chart	Bar Chart	churn_reason + COUNT(DISTINCT subscription_id)	Phân tích nguyên nhân hủy.

PAGE 5 — Customer Support Health

Câu hỏi cốt lõi

"Customer có đang hài lòng không? Support có đang là bottleneck ảnh hưởng đến retention không?"

Mart Table: mart_support_health

Grain: 1 dòng = 1 ngày x ticket_type x priority x channel

Nguồn: fact_support + dim_date

Cột	Kiểu	Mô tả & Logic
created_date	DATE	Ngày tạo ticket
ticket_type	VARCHAR	Billing & Payment, Login & Auth, Feature Usage Help, Integration Errors, Performance, Feedback, Device Compatibility
priority	VARCHAR	Low / Normal / High / Urgent
channel	VARCHAR	Web / Email / Chat / social_media
ticket_count	INT	COUNT(ticket_id)
users_with_ticket	INT	COUNT(DISTINCT user_sk)
solved_count	INT	COUNT WHERE status IN ('Solved','Closed')
open_count	INT	COUNT WHERE status='Open'
pending_count	INT	COUNT WHERE status='Pending'
sum_first_reply_time	FLOAT	SUM(first_reply_time) (giờ)
count_tickets_with_reply	INT	COUNT WHERE first_reply_time IS NOT NULL
sum_resolution_time	FLOAT	SUM(full_resolution_time) (giờ)
count_tickets_resolved	INT	COUNT WHERE full_resolution_time IS NOT NULL
sum_satisfaction_rating	FLOAT	SUM(satisfaction_rating) (1–5)
count_tickets_rated	INT	COUNT WHERE satisfaction_rating IS NOT NULL

Page Filters: Date Range (created_date), Ticket Type, Priority, Channel

KPIs & Charts

Loại	Tên	Công thức (trong BI)	Ý nghĩa & Hành động
KPI	Avg First Reply Time	$\text{SUM}(\text{sum_first_reply_time}) / \text{SUM}(\text{count_tickets_with_reply})$	Thời gian phản hồi đầu tiên trung bình (giờ).
KPI	Avg Full Resolution Time	$\text{SUM}(\text{sum_resolution_time}) / \text{SUM}(\text{count_tickets_resolved})$	Thời gian giải quyết trung bình (giờ).
KPI	CSAT Score	$\text{SUM}(\text{sum_satisfaction_rating}) / \text{SUM}(\text{count_tickets_rated})$	Điểm hài lòng trung bình (1–5).
KPI	Ticket Resolution Rate	$\text{SUM}(\text{solved_count}) / \text{SUM}(\text{ticket_count})$	Tỷ lệ ticket đã giải quyết.
Chart	Line Chart	created_date + SUM(ticket_count) (phân theo status)	Xu hướng ticket volume và tình trạng.
Chart	Bar Chart	ticket_type + priority + SUM(ticket_count)	Phân bố ticket theo loại và ưu tiên.
Chart	Bar Chart	ticket_type + Avg Full Resolution Time	Thời gian giải quyết theo loại.
Chart	Bar Chart	channel + $(\text{SUM}(\text{sum_satisfaction_rating}) / \text{SUM}(\text{count_tickets_rated}))$	CSAT theo kênh.
Chart	Bar Chart	first_reply_bucket + SUM(ticket_count)	Phân phối thời gian phản hồi đầu tiên.
Chart	Bar Chart	channel + SUM(ticket_count) + $(\text{SUM}(\text{solved_count}) / \text{SUM}(\text{ticket_count}))$	Khối lượng và tỷ lệ giải quyết theo kênh.